

A3 — Dicionário de Dados Conceitual

Sistema de Gestão de Contas e Operações Bancárias — tabela descrevendo cada entidade e cada atributo do modelo: nome, descrição em linguagem natural, domínio de valores, obrigatoriedade e observações.

Clientes

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
cliente	Entidade que armazena os dados dos clientes da instituição.	-	-	-
id_cliente	Identificador único do cliente no sistema.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK), Autoincremento.
cpf_cnpj	Documento de identificação física ou jurídica.	Texto (Varchar 14 a 18)	Sim	Deve ser UNIQUE (RN02).
nome	Nome completo ou razão social do cliente.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
telefone	Telefone de contato do cliente.	Texto (Varchar 20)	Não	—
email	E-mail de contato do cliente.	Texto (Varchar 100)	Não	—

Contas

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
conta_bancaria	Entidade que gerencia as contas abertas pelos clientes.	-	-	-
numero_conta	Número identificador da conta no banco.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Primária (PK) (RN12).
codigo_agencia	Agência à qual a conta pertence.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia (RN06).
modalidade	Tipo da conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Corrente', 'Poupança'	Sim	RN13.
data_abertura	Data em que a conta foi aberta.	Data	Sim	RN14.
status	Situação atual da conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Ativa', 'Bloqueada', 'Encerrada'	Sim	RN14.
cliente_conta	Tabela associativa que vincula clientes e contas (relacionamento N:N).	-	-	-
id_cliente	Referência ao cliente titular ou cotitular.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK (referencia cliente).
numero_conta	Referência à conta bancária associada.	Texto (Varchar 20)	Sim	PK Composta e FK (referencia conta_bancaria).

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
tipo_titular	Papel do cliente na conta.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Titular Principal', 'Cotitular'	Sim	Atributo próprio da associação — 1º relacionamento N:N com atributo (RN03/RN04).
data_vinculo	Data em que o vínculo entre cliente e conta foi estabelecido.	Data	Sim	—

Cartões

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
cartao	Entidade que representa os cartões vinculados às contas.	-	-	-
numero_cartao	Número identificador único do cartão.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Primária (PK) (RN26).
numero_conta	Conta à qual o cartão está vinculado.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN26).
tipo	Tipo do cartão.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Débito', 'Crédito', 'Múltiplo'	Sim	RN27.
status	Situação atual do cartão.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Ativo', 'Bloqueado', 'Cancelado', 'Aguardando desbloqueio'	Sim	RN28.

Operações Bancárias

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
transacao	Entidade que registra as movimentações realizadas nas contas.	-	-	-
id_transacao	Identificador único da transação.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).
numero_conta_origem	Conta de onde parte a transação.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN16).
numero_conta_destino	Conta de destino, quando aplicável.	Texto (Varchar 20)	Não	FK referenciando conta_bancaria. Preenchido só em transferências (RN19).
tipo	Tipo da operação.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Depósito', 'Saque', 'Transferência'	Sim	RN16.
data_hora	Data e horário exatos da operação.	DataHora	Sim	RN18.

Empréstimos e Financiamentos

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
emprestimo	Entidade genérica que representa um contrato de empréstimo (superclasse).	-	-	-
id_emprestimo	Identificador único do empréstimo.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN23).
id_cliente	Cliente associado ao contrato.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando cliente. Um contrato pertence a um único cliente (RN23).
tipo_modalidade	Discriminador da modalidade contratada.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Consignado', 'Financiamento'	Sim	RN20.
data_contratacao	Data de assinatura do contrato.	Data	Sim	—
status	Situação atual do contrato.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Em análise', 'Ativo', 'Quitado', 'Inadimplente', 'Cancelado'	Sim	RN21.
financiamento	Subclasse com atributos específicos de financiamentos.	-	-	-
id_emprestimo	Referência ao contrato genérico.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK e FK referenciando emprestimo (especialização).
tipo_bem	Bem financiado.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Imóvel', 'Veículo'	Sim	RN20.
emprestimo_consignado	Subclasse com atributos específicos do empréstimo consignado.	-	-	-
id_emprestimo	Referência ao contrato genérico.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK e FK referenciando emprestimo (especialização).
orgao_emissor	Órgão ou empresa conveniada para desconto em folha.	Texto (Varchar 100)	Sim	RN20.
parcela_emprestimo	Entidade fraca que representa as parcelas de um contrato de empréstimo.	-	-	-
id_emprestimo	Contrato ao qual a parcela pertence.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando emprestimo. Entidade fraca, identificada por dependência do empréstimo (RN24).
numero_parcela	Número sequencial da parcela dentro do contrato.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta (RN25).
data_vencimento	Data de vencimento da parcela.	Data	Sim	RN25.
data_pagamento	Data em que a parcela foi paga.	Data	Não	Preenchido apenas quando há pagamento (RN25).
status	Situação da parcela.	Texto (Varchar 20) CHECK: 'Pendente', 'Pago', 'Em atraso'	Sim	RN25.

Beneficiários

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
beneficiario	Entidade que representa destinatários autorizados a receber transferências de uma conta.	-	-	-
id_beneficiario	Identificador único do beneficiário.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN29).
numero_conta_origem	Conta que autoriza/cadastra o beneficiário.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria (RN29).
nome	Nome do beneficiário.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
documento	CPF/CNPJ do beneficiário.	Texto (Varchar 18)	Sim	—
banco	Instituição bancária do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 100)	Não	—
agencia	Agência da conta de destino do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 10)	Não	—
conta	Número da conta de destino do beneficiário (quando externo).	Texto (Varchar 20)	Não	—

Agências, Setores e Funcionários

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
agencia	Entidade que representa uma agência bancária.	-	-	-
codigo_agencia	Código identificador único da agência.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN05).
nome	Nome ou identificação da agência.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
endereco	Endereço da agência.	Texto (Varchar 200)	Sim	—
setor	Entidade que delimita as áreas de atuação da instituição.	-	-	-
id_setor	Identificador único do setor.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK) (RN07).
codigo_agencia	Agência à qual o setor pertence.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia.
nome	Nome do setor (ex.: Crédito/Empréstimos, Cartões, Atendimento).	Texto (Varchar 50)	Sim	—
funcionario	Entidade que representa os colaboradores da instituição.	-	-	-
id_funcionario	Identificador único do funcionário.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
codigo_agencia	Agência à qual o funcionário está vinculado.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando agencia (RN08).
id_supervisor	Funcionário <u>responsável</u> pela supervisão direta.	Numérico (Inteiro)	Não	Autorrelacionamento: FK referenciando o próprio funcionario (RN11). Nulo apenas para o Gerente Geral.
nome	Nome do funcionário.	Texto (Varchar 100)	Sim	—
cargo	Cargo do funcionário.	Texto (Varchar 30) CHECK: 'Atendente', 'Líder de Setor', 'Gerente de Setor', 'Gerente Geral'	Sim	RN09.
role_user	Perfil de acesso do funcionário no sistema.	Texto (Varchar 30)	Sim	RN09.
funcionario_setor	Tabela associativa que registra o histórico de vínculo entre funcionário e setor (relacionamento N:N).	-	-	-
id_funcionario	Funcionário vinculado.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando funcionario.
id_setor	Setor vinculado.	Numérico (Inteiro)	Sim	PK Composta e FK referenciando setor.
data_inicio	Data de início do funcionário no setor.	Data	Sim	PK Composta. Atributo próprio da associação — 2º relacionamento N:N com atributo (RN08).
data_fim	Data de saída do funcionário do setor.	Data	Não	Nulo indica vínculo atual/vigente.
papel_desempenhado	Papel exercido pelo funcionário no setor durante o período.	Texto (Varchar 30)	Sim	—

Histórico

Entidade / Atributo	Descrição em Linguagem Natural	Domínio de Valores	Obrigatório?	Observações
historico_status_conta	Entidade fraca que registra a situação da conta ao longo do tempo.	-	-	-
id_historico	Identificador único do registro de histórico.	Numérico (Inteiro)	Sim	Chave Primária (PK).
numero_conta	Conta cujo histórico está sendo registrado.	Texto (Varchar 20)	Sim	Chave Estrangeira (FK) referenciando conta_bancaria. Entidade fraca, identificada por dependência da conta.
status_anterior	Status antes da alteração.	Texto (Varchar 20)	Sim	—
status_novo	Status depois da alteração.	Texto (Varchar 20)	Sim	—
data_alteracao	Momento em que o status mudou.	DataHora	Sim	Atributo temporal exigido pelo enunciado — histórico datado da situação da conta.
motivo	Motivo da alteração de status.	Texto (Varchar 200)	Não	—

Resumo — pontos a decidir antes de fechar

- transacao está sem o atributo "valor" — precisa voltar (RN17 exige valor > 0).
- emprestimo está sem "valor_total" — confirmar se foi removido de propósito.
- A terceira modalidade de empréstimo ("Pessoal") sumiu do diagrama — ajustar a RN20 no A1 se a remoção for definitiva.

A RN08 precisa ser reescrita para refletir que funcionario_setor agora é histórico (N:N), não vínculo único.